

TUGAS AKHIR PBO

Program Game Berbasis Java OOP + Presentasi

DESKRIPSI TUGAS

Buatlah sebuah **program game sederhana berbasis Java** yang mensimulasikan permainan dengan fitur:

- Karakter/object permainan
- Sistem **leveling** (naik level, peningkatan kemampuan)
- Sistem **scoring** (penilaian poin)
- Interaksi antar karakter (misalnya menyerang, bertahan, dll.)

User Interface (GUI) **opsional** (boleh CLI atau GUI).

KETENTUAN WAJIB (IMPLEMENTASI OOP)

Program **WAJIB** mengimplementasikan:

1. **Encapsulation**
2. **Inheritance**
3. **Polymorphism**
4. **Method Overloading**
5. **Method Overriding**
6. **Abstract Class**
7. **Interface**

BAGIAN A – PERANCANGAN SISTEM (DESAIN)

Mahasiswa diminta menjawab secara konseptual sebelum coding:

1. Desain Class

- a. Buat minimal **4–6 class utama** (misalnya: Character, Player, Enemy, Boss, GameManager, dll.)
- b. Jelaskan peran masing-masing class
- c. Tentukan atribut dan method utama

2. Desain OOP

Jelaskan bagaimana konsep berikut diterapkan:

- Encapsulation → di class apa dan bagaimana?
- Inheritance → struktur pewarisan
- Polymorphism → method apa yang digunakan

- Overloading → contoh method dengan parameter berbeda
- Overriding → method yang diubah di subclass
- Abstract → class apa yang dijadikan abstract
- Interface → interface apa yang dibuat dan siapa yang mengimplementasikan

3. Diagram

Buat:

- **UML Class Diagram**
- Relasi antar class (inheritance, association, dll.)

BAGIAN B – IMPLEMENTASI PROGRAM (Bagian di Praktikum PBO)

Mahasiswa harus membuat program dengan ketentuan:

1. Fitur Minimal

- Player dapat menyerang enemy
- Enemy memiliki perilaku berbeda
- Sistem HP dan damage
- Sistem leveling (naik level → atribut meningkat)
- Sistem scoring (poin bertambah)

2. Implementasi OOP (WAJIB ADA)

Konsep	Implementasi
Encapsulation	atribut private + getter/setter
Inheritance	Character → Player/Enemy
Polymorphism	method attack() berbeda
Overloading	attack(int damage), attack(String skill)
Overriding	attack() di subclass
Abstract	class Character
Interface	misalnya Attackable / Skill

BAGIAN C – ANALISIS

Jawab secara tertulis:

1. Mengapa OOP cocok digunakan untuk game ini?
2. Apa keuntungan inheritance dalam desain game Anda?
3. Bagaimana polymorphism mempermudah pengembangan fitur?
4. Apa risiko jika tidak menggunakan encapsulation?
5. Bagaimana program Anda dapat dikembangkan lebih lanjut?

BAGIAN D – PRESENTASI

Mahasiswa wajib mempresentasikan hasil di kelas.

Struktur Presentasi (10–15 menit):

1. Pendahuluan

- Konsep game
- Tujuan program

2. Desain Sistem

- Penjelasan class
- UML Diagram

3. Implementasi OOP

Jelaskan secara jelas:

- Encapsulation
- Inheritance
- Polymorphism
- Overloading & Overriding
- Abstract Class
- Interface

4. Demo Program

- Jalankan program
- Tunjukkan fitur utama

5. Analisis

- Kelebihan sistem
- Kekurangan sistem
- Pengembangan ke depan

OUTPUT YANG DIKUMPULKAN

1. Source code Java (**di Praktikum PBO**)
2. Laporan (PDF):
 - Desain class
 - Penjelasan OOP
 - Screenshot program
3. Slide presentasi (PPT)
4. Video demo